

LABORATORIO ORACLE

SCRIPT: Creación e Inserción de Datos (Oracle)

◆ 1. Creación de tablas

-- Eliminar tablas si existen (evita errores)

BEGIN

EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE ventas';

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN NULL;

END;

/

BEGIN

EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE clientes';

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN NULL;

END;

/

BEGIN

EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE productos';

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN NULL;

END;

/

-- Tabla CLIENTES

CREATE TABLE clientes (

id NUMBER PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR2(100),

ciudad VARCHAR2(100)

);

-- Tabla PRODUCTOS

CREATE TABLE productos (

id NUMBER PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR2(100),

precio NUMBER(10,2)

);

-- Tabla VENTAS

CREATE TABLE ventas (

id NUMBER PRIMARY KEY,

cliente_id NUMBER,

```
    producto_id NUMBER,  
    cantidad NUMBER,  
    fecha DATE,  
    CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),  
    CONSTRAINT fk_producto FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)  
);
```

◆ 2. Inserción de CLIENTES (10 registros)

```
INSERT INTO clientes VALUES (1, 'Juan Perez', 'Lima');  
INSERT INTO clientes VALUES (2, 'Maria Lopez', 'Arequipa');  
INSERT INTO clientes VALUES (3, 'Carlos Ruiz', 'Cusco');  
INSERT INTO clientes VALUES (4, 'Ana Torres', 'Trujillo');  
INSERT INTO clientes VALUES (5, 'Luis Gomez', 'Piura');  
INSERT INTO clientes VALUES (6, 'Sofia Ramos', 'Chiclayo');  
INSERT INTO clientes VALUES (7, 'Pedro Castillo', 'Tacna');  
INSERT INTO clientes VALUES (8, 'Lucia Fernandez', 'Ica');  
INSERT INTO clientes VALUES (9, 'Miguel Vargas', 'Puno');  
INSERT INTO clientes VALUES (10, 'Elena Diaz', 'Huancayo');
```

◆ 3. Inserción de PRODUCTOS (10 registros)

```
INSERT INTO productos VALUES (1, 'Laptop', 3500.50);  
INSERT INTO productos VALUES (2, 'Mouse', 50.99);  
INSERT INTO productos VALUES (3, 'Teclado', 120.00);  
INSERT INTO productos VALUES (4, 'Monitor', 800.00);  
INSERT INTO productos VALUES (5, 'Impresora', 650.75);  
INSERT INTO productos VALUES (6, 'Tablet', 900.00);  
INSERT INTO productos VALUES (7, 'USB 64GB', 45.50);  
INSERT INTO productos VALUES (8, 'Disco Duro', 300.00);  
INSERT INTO productos VALUES (9, 'Audifonos', 150.00);  
INSERT INTO productos VALUES (10, 'Webcam', 200.00);
```

◆ 4. Inserción de VENTAS (50 registros)

```
BEGIN  
  FOR i IN 1..50 LOOP  
    INSERT INTO ventas VALUES (  
      i,  
      MOD(i,10)+1, -- cliente_id (1 a 10)  
      MOD(i,10)+1, -- producto_id (1 a 10)  
      TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(1,10)), -- cantidad  
    );  
  END LOOP;  
END;
```

```
        SYSDATE - TRUNC(DBMS_RANDOM.VALUE(1,365)) -- fecha aleatoria último año
    );
END LOOP;
END;
/
```

◆ 5. Confirmar cambios

```
COMMIT;
```

Validación rápida

```
SELECT COUNT(*) FROM clientes; -- 10
SELECT COUNT(*) FROM productos; -- 10
SELECT COUNT(*) FROM ventas; -- 50
```

CASO PRÁCTICO

Se trabajará con una base de datos de ventas:

Tablas:

- CLIENTES(id, nombre, ciudad)
 - PRODUCTOS(id, nombre, precio)
 - VENTAS(id, cliente_id, producto_id, cantidad, fecha)
-

EJERCICIO 1: Diferencias de Sintaxis (5 puntos)

Objetivo:

Identificar diferencias entre SQL Server y Oracle.

Instrucciones:

Convierte las siguientes consultas de SQL Server a Oracle:

a) Limitar registros

-- SQL Server
SELECT TOP 5 * FROM productos;

Esperado en Oracle:

SELECT * FROM productos WHERE ROWNUM <= 5;

b) Concatenación

-- SQL Server
SELECT nombre + ' - ' + ciudad FROM clientes;

Oracle:

SELECT nombre || ' - ' || ciudad FROM clientes;

c) Fecha actual

-- SQL Server
SELECT GETDATE();

Oracle:

SELECT SYSDATE FROM dual;

d) Manejo de NULL

```
-- SQL Server  
SELECT ISNULL(nombre, 'Sin nombre') FROM clientes;
```

✓ **Oracle:**

```
SELECT NVL(nombre, 'Sin nombre') FROM clientes;
```

✚ **EJERCICIO 2: Funciones en Oracle (5 puntos)**

◆ **Objetivo:**

Aplicar funciones propias de Oracle.

✚ **Instrucciones:**

1. Mostrar el nombre del cliente en mayúsculas.

```
SELECT UPPER(nombre) FROM clientes;
```

2. Mostrar la longitud del nombre.

```
SELECT LENGTH(nombre) FROM clientes;
```

3. Obtener el año de la fecha de venta.

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM fecha) FROM ventas;
```

4. Mostrar precios redondeados.

```
SELECT ROUND(precio, 2) FROM productos;
```

✚ **EJERCICIO 3: Procedimientos Almacenados (5 puntos)**

◆ **Objetivo:**

Crear y ejecutar procedimientos en Oracle.

✚ **Instrucciones:**

Crear procedimiento:

Calcular el total vendido por cliente.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE total_ventas_cliente (  
  p_cliente_id IN NUMBER,  
  p_total OUT NUMBER  
)  
AS  
BEGIN  
  SELECT SUM(cantidad * p.precio)  
  INTO p_total  
  FROM ventas v  
  JOIN productos p ON v.producto_id = p.id
```

```
WHERE v.cliente_id = p_cliente_id;  
END;
```

Ejecutar procedimiento:

```
DECLARE  
    v_total NUMBER;  
BEGIN  
    total_ventas_cliente(1, v_total);  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total: ' || v_total);  
END;
```

EJERCICIO 4: Usuarios y Seguridad (5 puntos)

Objetivo:

Administrar usuarios en Oracle.

Instrucciones:

1. Crear usuario:

```
CREATE USER usuario_lab IDENTIFIED BY 12345;
```

2. Dar permisos:

```
GRANT CONNECT, RESOURCE TO usuario_lab;
```

3. Permiso sobre tabla:

```
GRANT SELECT, INSERT ON clientes TO usuario_lab;
```

4. Revocar permisos:

```
REVOKE INSERT ON clientes FROM usuario_lab;
```

EJERCICIO 5: BACKUP (Evaluación final - 20 puntos)

Objetivo:

Aplicar conceptos de respaldo en Oracle.

Instrucciones:

a) Explicar diferencia:

- Backup lógico (EXPORT / EXPDP)
 - Backup físico (RMAN)
-

b) Comando Data Pump Export:

```
expdp system/password DIRECTORY=backup_dir DUMPFILE=ventas.dmp  
SCHEMAS=usuario_lab
```

c) Comando Import:

```
impdp system/password DIRECTORY=backup_dir DUMPFILE=ventas.dmp
```